

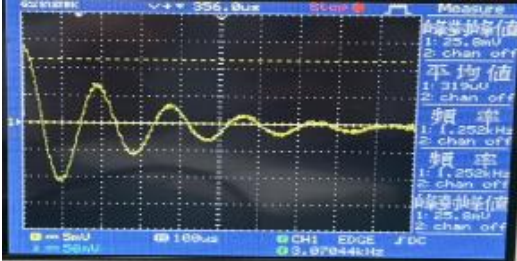
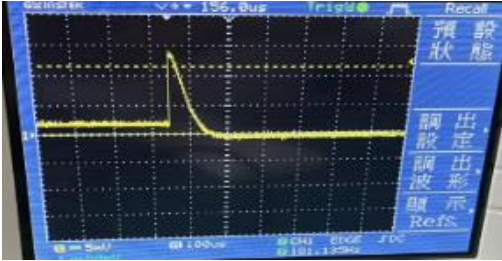
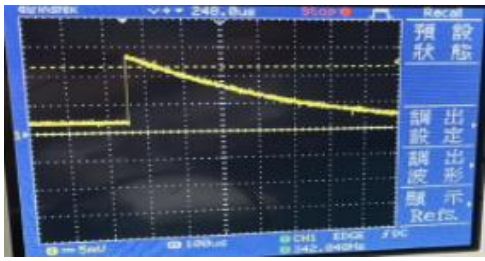
[RLC 串聯電路]

組別 26

王翊權 E24146107

一、實驗數據

A：阻尼震盪

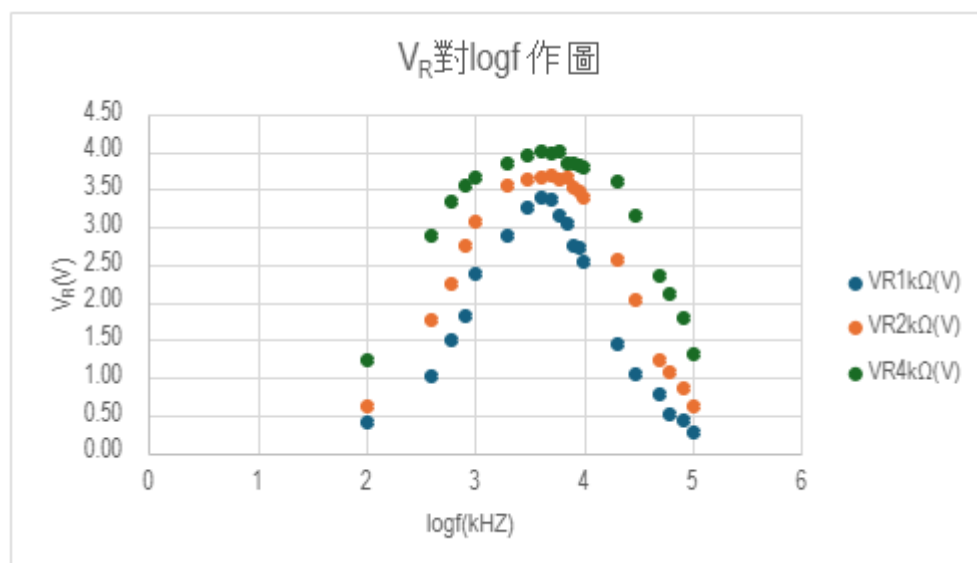
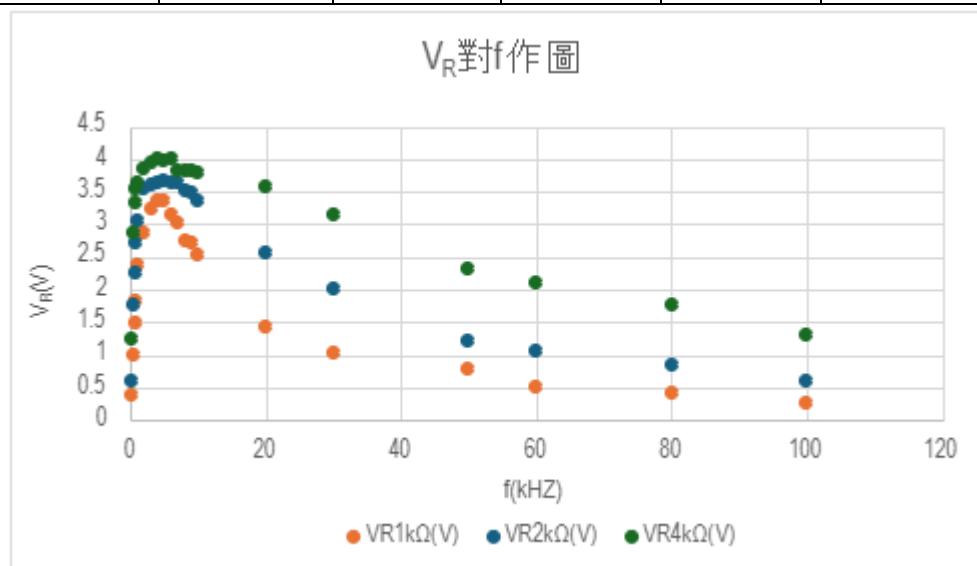
電感 L (mH)	17.2	電容 C (μF)	0.047	$2(L/C)^{1/2} (\Omega)$	1210	電感電阻 R _L (Ω)	119.6
underdamping		critical damping		overdamping			
							
R _{under} (Ω)	4	R _{criti} (Ω)	1200	R _{over} (Ω)	10000		
R _{total} (Ω)	123.6	R _{total} (Ω)	1319.6	R _{total} (Ω)	10119.6		
ω _{y under} (rad)	116	ω _{y criti} (rad)	34884	ω _{y over} (rad)	290698		
R _{total} < 2(L/C) ^{1/2} 是否成立	是	R _{total} = 2(L/C) ^{1/2} 是否成立	是	R _{total} > 2(L/C) ^{1/2} 是否成立	是		

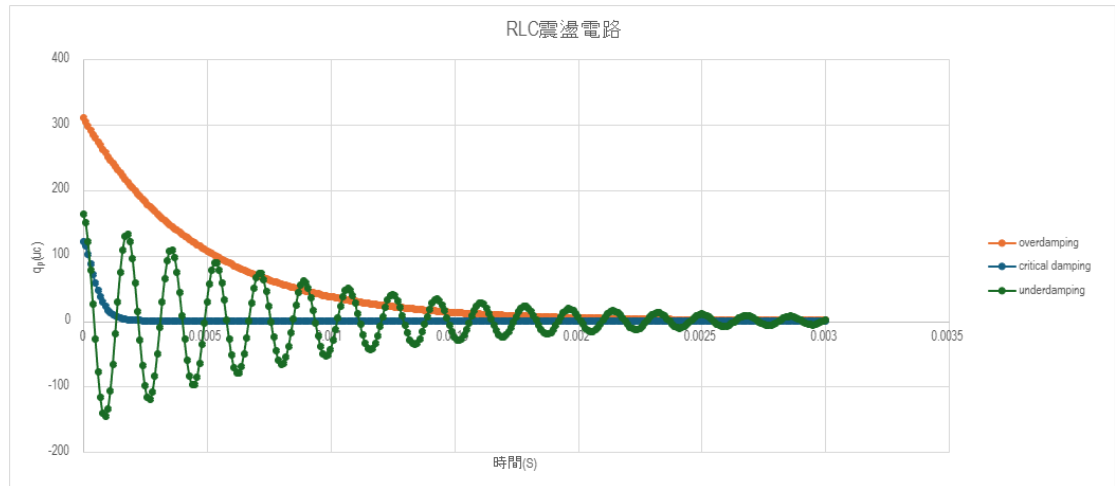
B：RLC 交流電路

f(kHz)	$V_{R1k\Omega}(V)$	$V_{R2k\Omega}(V)$	$V_{R4k\Omega}(V)$
0.1	0.4	0.62	1.24
0.4	1.02	1.76	2.88
0.6	1.5	2.25	3.34
0.8	1.83	2.74	3.54
1	2.38	3.07	3.66
2	2.88	3.54	3.86
3	3.26	3.62	3.96
4	3.38	3.66	4
5	3.36	3.68	3.98
6	3.14	3.64	4
7	3.04	3.66	3.84
8	2.76	3.52	3.84
9	2.72	3.48	3.82
10	2.54	3.38	3.8
20	1.44	2.56	3.6
30	1.05	2.02	3.16
50	0.78	1.22	2.34
60	0.52	1.06	2.12
80	0.43	0.86	1.78
100	0.27	0.62	1.32

	頻寬實驗值	頻寬理論值	百分誤差 (%)
$\Delta \omega_{1k\Omega}$	36812	58140	36.68
$\Delta \omega_{2k\Omega}$	99732	116279	14.23
$\Delta \omega_{4k\Omega}$	236855	232558	1.85

頻寬實驗值計算					
內插法計算：					
$V_p =$	4		4	$V_p =$	4
$V_p/2^{1/2}=$	2.83	$V_p/2^{1/2}=$	2.83	$V_p/2^{1/2}=$	2.83
$\Delta \omega_{1k\Omega}$		$\Delta \omega_{2k\Omega}$		$\Delta \omega_{4k\Omega}$	
頻率 1(f ₊)	頻率 2(f ₊)	頻率 1(f ₊)	頻率 2(f ₊)	頻率 1(f ₊)	頻率 2(f ₊)
1	2	0.8	1	0.1	0.4
V1	V2	V1	V2	V1	V2
2.38	2.88	2.74	3.07	1.24	2.88
頻率 3(f ₋)	頻率 4(f ₋)	頻率 3(f ₋)	頻率 4(f ₋)	頻率 3(f ₋)	頻率 4(f ₋)
<u>7</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>50</u>
V3	V4	V3	V4	V3	V4
3.04	2.76	3.38	2.56	3.16	2.34





二、數據分析

理論臨界阻值為 1209.89Ω 。

不足阻尼實測總電阻為 123.6Ω ，符合 $R < 2\sqrt{L/C}$ 的條件。

臨界阻尼實測總電阻為 1319.6Ω ，與理論值相近。

過阻尼實測總電阻為 10119.6Ω ，符合 $R > 2\sqrt{L/C}$ 的條件。

在交流共振測試中，電阻值越小，頻寬越窄（ $1 \text{ k}\Omega$ 頻寬為 36811.69 rad/s ， $4 \text{ k}\Omega$ 頻寬為 236854.58 rad/s ），展現明顯的帶通濾波特性。

實測頻寬與理論值相比， $1 \text{ k}\Omega$ 誤差約 36.68% ， $4 \text{ k}\Omega$ 誤差為 1.85% ，電路阻值越大測量誤差越小。

三、誤差來源與解釋

實驗使用的電容與電感本身具有標稱誤差，會導致計算出的理論臨界阻值與實際產生落差。

內插法尋找半功率點（ $V_p/\sqrt{2}$ ）時，測量數據點不夠密集會造成頻寬的估算誤差。

訊號產生器與示波器存在內阻與寄生電容，會改變電路的實際總阻抗並影響共振曲線的形狀。